

CHQAO QUEST — ROTEIRO DE CRIAÇÃO v3.0

“A Jornada do Mérito Militar”

1. VISÃO GERAL E IDENTIDADE VISUAL

1.1 Conceito Central

O CHQAO Quest é um **Simulador de Carreira Oficial** gamificado. Não é apenas um app de questões: é uma **prática de comando virtual** onde o usuário vive a progressão de Soldado a Capitão QAO dentro de um ecossistema que respeita a hierarquia, a rotina e a cultura do Exército Brasileiro.

Tom de voz: Formal, mas camarada. Nunca infantil. O app “presta o pronto”, não “cobra”.

1.2 Design System — “Cinza-Verde Operacional”

Token	Valor	Uso
Background	#0F1410 (Verde-negro)	Tela base, modo noturno operacional
Surface	#1A2118 (Verde-oliva escuro)	Cards, painéis, modais
Primary	#4B5320 (Verde-oliva EB)	Botões principais, progresso
Accent	#C5A059 (Dourado Ouro Velho)	Medalhas, rank, destaque de mérito
Alert	#8B2635 (Vinho/Bordô)	Prontidão baixa, punições
Success	#5F7161 (Verde musgo)	Acertos, recuperação
Text Primary	#E8E4D9 (Cáqui claro)	Títulos e leitura
Text Secondary	#A39E93 (Cinza taupé)	Subtítulos, legendas

Tipografia:

- **Títulos/Display:** Black Ops One / Bebas Neue — impacto militar, letreiros de metal.
- **Corpo/UI:** Barlow / Inter — legibilidade técnica, alta densidade de informação.
- **Fichas/Prontuários:** Roboto Mono — números de mérito, datas, registros formais.

Componentes Visuais:

- **Glassmorphism Tático:** Painéis com fundo esfumado (`backdrop-filter: blur(12px)`), bordas sutis em dourado ou verde-oliva, simulando vidro blindado.
- **Neobrutalismo Suave:** Botões de ação com sombras duras (`box-shadow: 4px 4px 0px #000`) e bordas grossas, evocando placas de metal e botões de equipamento.
- **Micro-animações:** Ícones de medalhas com brilho sutil ao serem conquistadas; transições de tela com “corte seco” (0.2s); barra de Prontidão pulsa em vermelho abaixo de 30%.

2. PÚBLICO-ALVO E PROPOSTA DE VALOR

Principal: Praças do Exército Brasileiro (especialmente +40 anos) que prestarão o CHQAO. **Secundário:** Militares de outras forças e civis interessados em cultura militar, história e legislação.

Proposta de Valor:

“Transformar o estudo solitário e técnico do CHQAO em uma **rotina de comando com propósito**, onde cada acerto é uma missão cumprida e cada erro é uma oportunidade de reforço, nunca uma humilhação.”

3. ARQUITETURA DE NAVEGAÇÃO E PÁGINA PRINCIPAL

3.1 Página Principal: /dashboard — QUARTEL GENERAL (QG)

O QG é a tela inicial após o briefing. Não é um caminho linear nem um mapa: é a **mesa de trabalho do futuro oficial**.

Layout (de cima para baixo):

- Header Institucional:** Brasão do CHQAO (reduzido) + Nome de Guerra do usuário + Posto atual (ex: “3º SGT FULANO”). À direita: ícone de notificações (sino) e configurações (engrenagem).
- Painel FVM Resumo (Glassmorphism):**
 - Barra circular de **Prontidão Operacional** (cor muda de verde → amarelo → vinho).
 - Pontos de Mérito** acumulados na fase atual.
 - Ofensiva (Streak)** em dias — ícone de fogo com contador.
 - Munição** (moeda virtual) — ícone de cartucho.
 - Toque expande para a FVM completa (/fvm).*
- Área do Caramelo (Mascote):**
 - Caramelo posicionado à esquerda, em postura de sentido ou descanso, reagindo ao estado do usuário.
 - Se Prontidão < 50%: Caramelo está no “Rancho”, com bandeja.
 - Se Ofensiva em risco: Caramelo faz flexão de braço.
 - Balão de fala com a **Missão do Dia** resumida.
- Cartão de Missão Ativa:**
 - Mostra a próxima lição/trilha em andamento.
 - Botão grande: **“CUMPRIR MISSÃO”** (Neobrutalismo, verde-oliva).
 - Progresso visual: “Missão 3 de 5 na Trilha do CMSE”.
- Atalhos Táticos (Grid 2x3 ou 3x2):**
 -  **Mapa de Operações** (atalho para /mapa)
 -  **Centro de Instrução** (/centro)
 -  **Rancho** (/rancho) — só aparece se Prontidão < 100%
 -  **Museu Militar** (/museu) — badge com número de cards desbloqueados
 -  **Dilemas do Comandante** (/dilemas)
 -  **Indicativo Rádio** (/radio) — NOVO: podcasts diários
- Missões do Dia (Lista):**

- 3 tarefas com checkboxes parciais. Ex: “Acerte 10 de História” (7/10).
- Recompensa visível: +50 Munição, Cunhete Rápido.

7. Barra Inferior de Navegação (Tab Bar):

- 🏠 QG (Dashboard)
- 🗺️ Mapa
- 👤 FVM
- 🛒 Loja
- ⚙️ Mais (Centro, Rancho, Config)

3.2 Hierarquia de Telas

```

QG (Dashboard)
├─ Mapa de Operações (/mapa) → Trilha Tática (/missao)
├─ FVM Completa (/fvm) → Histórico, Medalhas, Punições
├─ Centro de Instrução (/centro) → Revisão, Vocab, Áudio, Simulados
├─ Rancho (/rancho) → Recuperação de Prontidão
├─ Museu (/museu) → Colecionáveis
├─ Dilemas (/dilemas) → Tomada de Decisão
├─ Indicativo Rádio (/radio) → Podcasts/Áudio
├─ Loja (/loja) → Itens, Assinaturas
├─ Social (/social) → Esquadrão, Ligas, Amigos
└─ Perfil (/perfil) → Avatar, Configurações

```

4. MECÂNICAS DE GAMIFICAÇÃO — “SISTEMA DE CARREIRA”

4.1 Mapa de Operações + Trilha Tática (Híbrido)

Resolvemos o conflito entre “Mapa Livre” (v2.0) e “Caminho Linear” (v1.0):

- **Macro:** O **Mapa do Brasil** (/mapa) mostra as 12 Regiões Militares como teatros de operações. Cada RM tem um Comando Militar (CM) associado a disciplinas:
 - **CMA:** Geografia (Amazônia)
 - **CMSE:** História (Sudeste)
 - **CMP:** Português (Planalto)
 - **CMS:** Clima/Geografia Sul
 - etc.
- **Micro:** Ao tocar em uma RM, o usuário entra na **Trilha Tática** — um caminho linear de Unidades e Níveis (estilo Duolingo, mas com estética de terreno/mapa topográfico). Cada Nível é uma “Missão” com 10-15 exercícios.
- **Desbloqueio:** RMs são liberadas conforme o posto. Não é livre: o Soldado não pode operar no CMSE antes de passar pelo CMA.

4.2 Ficha de Valorização do Mérito (FVM) Ativa

A FVM é o **prontuário digital** do usuário. Acessível em /fvm e resumida no QG.

- **Pontos de Mérito (PM):** Cada lição gera PM baseado na média de acertos (0-100). PM é a métrica principal de progressão de posto.
- **Registro Disciplinar:** Notas baixas (< 60%) geram **Advertência Virtual** na FVM. 3 advertências = **Escala Extra** (revisão obrigatória antes de nova missão).
- **Medalhas e Menções:** Conquistadas nas promoções. Aparecem no uniforme do avatar.
- **Cálculo Final:** Na Prova de Capitão QAO, a nota é ponderada com a média histórica da FVM (conforme edital real).

4.3 Prontidão Operacional (Energia de Respeito)

Eliminamos “vidas” e “bizus” como conceitos de punição. **Prontidão** é a aptidão física/moral do avatar.

- **Início:** 100% por missão.
- **Custo do Erro:** -15% por erro (ajustável por dificuldade).
- **Consequência 0%:** Missão encerrada. Avatar enviado ao **Rancho** (/rancho) para **Refeição de Recuperação**.
- **Recuperação:**
 - *Refeição no Rancho:* assistir vídeo recompensado (+40%).
 - *Treinamento Leve:* lição de revisão curta (+50%).
 - *Descanso:* +20% a cada 4h.
- **SuperSub: Prontidão Permanente 100%** (nunca interrompe missão).

Bizus redefinidos: Agora são **Dicas Táticas** consumíveis (item da loja). Durante uma missão, tocar no binóculos gasta 1 Bizu e elimina 1 alternativa errada.

4.4 XP, Munição e Ofensiva

- **XP:** Ganho por conclusão de missões. Alimenta Ligas e Nível de Conta.
- **Munição ():** Moeda virtual ganha em missões, cunhetes e eventos. Usada na Loja.
- **Ofensiva (Streak):** Dias consecutivos com missão cumprida. Marcos: 7, 30, 100, 365 dias.
- **Congelador de Ofensiva:** Item que protege 1 dia de falta.

4.5 Ligas e Competição

Sistema semanal (Domingo 00:00 a Sábado 23:59):

Divisão	Nome	Requisito
1	Recruta	Início
2	Max Wolf Filho	Top 10 divisão anterior
3	Prata	Top 10
4	Vilagran Cabrita	Top 10
5	Bitencourt	Top 10
6	Mallet	Top 10
7	Osório	Top 10
8	Sampaio	Top 10
9	Rondon	Top 10
10	Caxias	Top 10

- **Torneio de Caxias:** A cada 3 semanas, os 10 primeiros da Caxias competem. Vencedor recebe Emblema “Líder do CHQAO” e 500 .

- **Leaderboard de Especialidade:** Ranking interno por arma (Infantaria, Cavalaria, etc.). Estímulo à rivalidade saudável.

4.6 Esquadrão Solidário (Clãs)

NOVO — Evolução do “Pelotão” e “Friend Quest”:

- Usuários formam **Esquadrões** de 5 a 10 membros.
- **Missão de Esquadrão Semanal:** Meta coletiva (ex: 200 acertos em conjunto).
- **Bônus:** XP +15% para todos se a meta for batida.
- **Posto do Esquadrão:** O esquadrão sobe de “Pelotão” a “Companhia” a “Batalhão” conforme desempenho semanal.

4.7 Cunhetes e Recompensas

Baús obtidos ao final de Unidades, marcos de ofensiva e missões:

- **Cunhete Rápido:** 5 itens (Munição, Boost XP 15min).
- **Cunhete Tático:** 8 itens + chance de uniforme.
- **Cunhete Épico:** 12 itens + card raro do Museu + Congelador.

4.8 Centro de Instrução (/centro)

Área de treinamento ilimitada para assinantes, limitada para gratuitos:

- **Revisão de Erros:** SRS (Repetição Espaçada) compilando falhas.
- **Reforço de Vocabulário Técnico:** Termos jurídicos/administrativos.
- **Simulação de Ordens:** Compreensão de áudio (comandos radiofônicos).
- **Simulados Customizados:** Monte sua prova por disciplina e dificuldade.

4.9 Conteúdos Complementares (Diferenciais)

1. **Dilemas do Comandante:** Mini-games de decisão. Situações reais de RISG, RAE, Regulamento Disciplinar. O usuário escolhe, o sistema explica a consequência jurídica e disciplinar. **Essencial para a fase de 1º Sgt/Subtenente.**
2. **Museu Militar (“Baú do Antigo”):** Cards colecionáveis desbloqueados ao acertar questões difíceis de História. Galeria com curiosidades sobre batalhas, heróis e evolução do CHQAO.
3. **Histórias da Tropa:** Narrativas curtas interativas (sindicância, fiscalização). O usuário lê e responde diálogos/interpretações.
4. **Desafio Relâmpago:** Associação de termos contra o tempo. XP extra.
5. **Indicativo Rádio (NOVO):** Podcasts diários de 3-5 minutos com dublagem profissional sobre História Militar, Geopolítica e Doutrina. Funciona como lição opcional e offline. Disponível para SuperSub+.
6. **Explicar Meu Erro:**
 - Gratuito: Texto padrão com referência ao artigo da lei.

- Max Wolf Filho: Explicação via **IA Tática (Tenente Tocantins)** com parecer completo, jurisprudência e analogia doutrinária.

5. PERSONAGENS E AVATARES

5.1 Mascote: Caramelo, o Cão de Prontidão

- **Visual:** Vira-lata caramelo, boina verde-oliva com cocar, coleira com plaquinha “FIEL”.
- **Personalidade:** Leal, camarada, nunca passivo-agressivo. “Presta o pronto”.
- **Reações:**
 - Acerto em sequência: Posição de sentido, late “Padrão!”
 - Erro: Abana o rabo baixo, olha para o rancho.
 - Ofensiva perdida: Flexão de braço. “Perdemos a missão de ontem, campeão. Bora dar o gás hoje!”
- **Customização:** Desbloqueia itens na Loja (capacete de aço, manta de campanha, óculos táticos).

5.2 Elenco do Quartel

Personagem	Posto/Função	Visual	Papel no App
Cap. Cisplatina	Capitão, Comandante da CCAP	Meia-idade, olhar sereno mas avaliador, farda impecável	Onboarding, Briefing inicial, entrega da FVM. Narra missões da Fase 1.
Maj. Canudos	Major Fiscal Administrativo	Óculos de aro metálico, prancheta na mão, tom pausado	Missões de Licitação, RAE, RISG. Fiscaliza erros administrativos.
Cel. Cabanagem	Coronel Comandante	Barba grisalha bem aparada, porte imponente, mãos para trás	Missões finais de cada fase. Concede promoções e distinções.
1º Sgt. Farroupilha	Sargento Ajudante	Boné para trás, tatuagem discreta no antebraço, linguagem direta	Tutor do Centro de Instrução. “Sem rodeios, soldado. Vamos revisar.”
Subtenente Araguaia	Mestre da Banda	Regente com batuta, postura ereta, entusiasmo contagiante	Missões exclusivas da especialidade Música. Teoria musical e história.
Tenente Tocantins	Oficial de Inteligência (IA)	Rosto amigável, interface holográfica (efeito visual azul)	Exclusivo plano Max Wolf Filho. Explica erros via IA com parecer técnico.

5.3 Avatar do Usuário

Criado em /setup e evoluível:

- **Biotipo:** 5 variações (Magro, Atlético, Robusto, Alto, Compacto).
- **Tom de Pele:** 5 variações.
- **Rosto:** 5 opções por biotipo.
- **Uniformes:**
 - *Base:* Combate (camuflado), Instrução (cáqui), Gala (azul/verde).
 - *Desbloqueáveis:* Uniformes históricos (Guararapes, Paraguai, etc.), Gala de Gala com medalhas.
- **Especialidade (Arma):** 11 opções — Infantaria, Artilharia, Cavalaria, Engenharia, Comunicações, Material Bélico, Intendência, Saúde, Topografia, Aviação, Música.
 - O distintivo de arma aparece no peito do avatar.
 - Música ativa a **Trilha Musical** exclusiva.
- **Nome de Guerra:** Apelido exibido nas Ligas, Esquadrão e Certificados.

Evolução Visual: O avatar envelhece sutilmente e ganha “cana” (cabelos grisalhos) conforme sobe de posto, simbolizando a carreira longa.

6. ESTRUTURA DO CURSO E JORNADA DE PROMOÇÕES

A progressão segue os postos reais do CHQAO, com **40 Unidades** totais distribuídas em 8 Fases.

6.1 Fase 1 — Recruta a Cabo

- **Mapa:** CMA (Geografia) + CMP (Português)
- **Unidades:** 3 Unidades (Ortografia, Biomas/Bacias, Revisão)
- **Exame:** 20 questões (Prova de Cabo)
- **Recompensa:** Promoção, Medalha “Praça Mais Distinta”, registro FVM.

6.2 Fase 2 — Cabo a 3º Sargento

- **Mapa:** CMS (Clima) + CMNE (História)
- **Unidades:** 6 Unidades (Concordância, Regência, Semiárido, Tenentismo, Revolução de 30)
- **Exame:** Prova de 3º Sgt. Média 9,5 = Medalha “Marechal Osório”.

6.3 Fase 3 — 3º Sgt a 2º Sgt

- **Mapa:** CMSE (Administração)
- **Unidades:** 10 Unidades (Estatuto, RISG, Hierarquia, Disciplina)
- **Contexto:** “Exame de Pagamento” — resolve pendências administrativas.
- **Recompensa:** Medalha “Corpo de Tropa” (média 9,6).

6.4 Fase 4 — 2º Sgt a 1º Sgt

- **Mapa:** CMO (Gestão/Oeste)
- **Unidades:** 10 Unidades (Lei 9.784/99, Sindicância, RAE, Inventário)
- **Contexto:** “Sindicância Investigativa” — Dilema do Comandante contínuo.
- **Recompensa:** Medalha “Sangue do Brasil” (média 9,7).

6.5 Fase 5 — 1º Sgt a Subtenente

- **Mapa:** CML (Contratos/Leste)
- **Unidades:** 20 Unidades (Lei 8.666/93, RDE, Contratos)
- **Contexto:** “Fiscal de Contrato” — cenários de engenharia.
- **Recompensa:** Medalha “Marechal Trompowsky” (média 9,8).

6.6 Fase 6 — Subtenente a 2º Tenente

- **Mapa:** CMN (Justiça Militar/Norte)
- **Unidades:** 30 Unidades (CPPM, CPPPM)
- **Contexto:** “Escrivão do IPM” — simulação de inquérito.
- **Recompensa:** Medalha “Max-Wolf” (média 9,9).

6.7 Fase 7 — 2º Tenente a 1º Tenente

- **Mapa:** COTER (Doutrina)
- **Unidades:** 30 Unidades (Noções de Doutrina Militar)
- **Detalhamento:** Conteúdo básico gratuito; aprofundado para assinantes.
- **Recompensa:** Medalha “da Vitória” (média 9,9).

6.8 Fase 8 — 1º Tenente a Capitão QAO

- **Mapa:** Brasília (Prova Final)
- **Unidades:** 40 Unidades de revisão intensiva (nível Lendário)
- **Exame Final:** Simulado cronometrado de 80 questões (10 por assunto).
- **Cálculo:** Nota da prova + média histórica FVM (peso edital).
- **Se Aprovado (9,9):** Promoção a Capitão QAO, Medalha “Comando Dourado”, Certificado Digital de Promoção (shareable), desbloqueio do modo “**Simulados Infinitos**”.
- **Se Reprovado:** Retorna ao posto de 3º Sgt (Fase 3), **mantendo** medalhas, Munição, colecionáveis e PM acumulados. A FVM não zera: o histórico permanece.

6.9 Trilha Musical (Caminho Especial)

- **Disparo:** Especialidade = Música, após Subtenente.
- **Conteúdo:** 20 missões (Teoria Musical, Harmonia, História da Música, Música Militar).
- **Recompensa:** Medalha Militar de Ouro + bônus de Munição. Depois, segue para Fase 6.

7. SISTEMA DE MONETIZAÇÃO

7.1 Versão Gratuita

- Anúncios AdMob (banner entre missões, vídeo recompensado no Rancho).
- Prontidão padrão (recarga lenta).
- Centro de Instrução limitado (apenas 1 revisão por dia).
- Acesso ao Mapa e Trilhas completas.
- Loja funcional (Munição ganha em missões).

7.2 Assinatura “SuperSub” — R\$ 19,90/mês

“Operação Sem Limites”

- Sem anúncios.
- **Prontidão Permanente** (nunca interrompe missão).
- Centro de Instrução ilimitado.
- Desafios Lendários e Dilemas ilimitados.
- Modo offline (download de 2 RMs).
- Indicativo Rádio liberado.

7.3 Assinatura “Max Wolf Filho” — R\$ 39,90/mês

“Estado-Maior do Conhecimento”

- Tudo do SuperSub.
- **Explicação de Erro com IA Tática (Tenente Tocantins):** parecer completo com referências doutrinárias e legais.
- **Gabinete do Comandante:** Cenários extras de Roleplay de decisão.
- Acesso antecipado a colecionáveis do Museu.
- Offline ilimitado (todas as RMs).
- Customizações exclusivas de avatar (Uniforme de Gala Max Wolf).

7.4 Loja de Itens (Munição e R\$ Real)

- **Munição:** Pacotes de 50 a 1000 (R\$ 4,90 a R\$ 49,90).
- **Itens:**
 - Congelador de Ofensiva (100)
 - Boost 2x XP — 30min (150) / 1h (250)
 - Bizus Táticos (pacote de 3) (80)
 - Uniformes Especiais (500-2000)
 - Cards Raros do Museu (300)
 - Recarga Instantânea de Prontidão (120)

8. ESTRUTURA DE ARQUIVOS E TECNOLOGIA

8.1 Stack Tecnológico

- **Frontend:** React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui
- **Mobile:** Capacitor (Android/iOS) — build híbrida a partir do webapp
- **Backend/DB:** Supabase (PostgreSQL + Edge Functions + Auth)
- **Pagamentos:** Stripe (checkout + portal + webhooks)
- **Publicidade:** Google AdMob (via plugin Capacitor)
- **IA:** Edge Function `explain-error` integrada a API de IA (OpenAI/Claude via Lovable)
- **Storage:** Supabase Storage para avatares, imagens do Museu, áudios do Indicativo Rádio

8.2 Estrutura de Diretórios

```
chqao-quest/  
├─ src/  
│   └─ pages/                ← Telas principais (1 rota = 1 arquivo)
```

			Index.tsx	←	Splash / redirect
			Onboarding.tsx	←	4 slides de boas-vindas
			Auth.tsx	←	Login Google/E-mail
			AvatarSetup.tsx	←	Criação do avatar
			Briefing.tsx	←	Briefing do Cap. Cisplatina
			Dashboard.tsx	←	QG (PÁGINA PRINCIPAL)
			Mission.tsx	←	Tela de questões + explicação
			FVM.tsx	←	Ficha de Valorização do Mérito completa
			Mapa.tsx	←	Mapa SVG do Brasil com 12 CMs
			TrilhaTatica.tsx	←	Caminho linear de Unidades (NOVO)
			CentroInstrucao.tsx	←	Revisão, SRS, áudio, simulados
			Rancho.tsx	←	Recuperação de Prontidão
			Loja.tsx	←	Loja de itens e assinaturas
			Museu.tsx	←	Galeria de cards colecionáveis
			Cunhetes.tsx	←	Abertura de baús
			Dilemas.tsx	←	Tomada de decisão
			HistoriasTropa.tsx	←	Narrativas interativas
			IndicativoRadio.tsx	←	Podcasts diários (NOVO)
			Esquadrao.tsx	←	Clãs / Pelotão Solidário (NOVO)
			Ligas.tsx	←	Ranking competitivo
			Social.tsx	←	Feed e amigos
			Promocao.tsx	←	Cerimônia de promoção
			Graduation.tsx	←	Formatura final (Capitão QA0)
			Perfil.tsx	←	Perfil público do usuário (NOVO)
			Pricing.tsx	←	Planos SuperSub / Max Wolf
			CheckoutReturn.tsx	←	Retorno Stripe
			Admin.tsx	←	Painel administrativo
			components/		
				ui/	← shadcn (button, card, dialog, toast)
				game/	← Componentes específicos do jogo
					HUD.tsx ← Barra superior fixa (Prontidão, Munição)
					StatPill.tsx ← Pilulas de status (XP, Streak)
					RankTrack.tsx ← Faixa de progresso de posto
					ProntidaoBar.tsx ← Barra de energia com animação
					FVMProfile.tsx ← Resumo da FVM para o Dashboard
					Caramelo.tsx ← Avatar do mascote com estados
					MissionCard.tsx ← Cartão de missão ativa
					AdRewardDialog.tsx ← Modal de anúncio recompensado
					CunheteOpen.tsx ← Animação de abertura de baú
					MapaSVG.tsx ← Renderização do mapa interativo
			contexts/		
				AuthContext.tsx	← Sessão, perfil, hook useAuth()
			data/		← Dados estáticos e configurações
				avatars.ts	← Configurações de biotipo, rosto, pele
				specialties.ts	← 11 especialidades com distintivos
				ranks.ts	← Postos (Soldado → Capitão QA0)
				brazilRegions.ts	← Coordenadas SVG dos 12 CMs + paths
				uniforms.ts	← Uniformes base e desbloqueáveis

```

| | | └─ medals.ts          ← Catálogo de medalhas e requisitos
| | | └─ dilemas.ts         ← Banco de dilemas do comandante
| | | └─ museu.ts           ← Cards colecionáveis do museu
| | | └─ podcasts.ts        ← Episódios do Indicativo Rádio (NOVO)
| |
| | └─ hooks/               ← Lógicas reutilizáveis
| | | └─ use-mobile.ts
| | | └─ use-toast.ts
| | | └─ useProntidao.ts    ← Gerenciamento de Prontidão (NOVO)
| | | └─ useFVM.ts          ← Cálculo de mérito e histórico (NOVO)
| | | └─ useMissaoDiaria.ts ← Progresso das 3 tarefas diárias (NOVO)
| | | └─ useEsquadrao.ts    ← Dados do clã do usuário (NOVO)
| |
| | └─ lib/
| | | └─ stripe.ts          ← Configuração frontend Stripe
| | | └─ utils.ts           ← cn(), formatters, helpers
| | | └─ constants.ts       ← Valores globais (max prontidao, custos)
| |
| | └─ integrations/
| | | └─ supabase/
| | | | └─ client.ts        ← Cliente Supabase (NÃO EDITAR)
| | | | └─ types.ts         ← Tipos auto-gerados (NÃO EDITAR)
| |
| | └─ assets/              ← Imagens locais
| | | └─ logos/
| | | └─ avatars/
| | | └─ uniforms/
| | | └─ medals/
| | | └─ caramelo/
| |
| | └─ App.tsx              ← Definição de rotas (React Router)
| | └─ main.tsx             ← Entrypoint
| | └─ index.css            ← Design System (tokens HSL, fontes, animações)
|
└─ supabase/
  └─ config.toml
  └─ functions/             ← Edge Functions (Deno)
    └─ create-checkout/
    └─ create-portal-session/
    └─ payments-webhook/
    └─ regen-prontidao/     ← Cron de regeneração de energia
    └─ explain-error/       ← IA Tática (Tenente Tocantins)
    └─ check-missao-diaria/ ← Verificador diário de tarefas
    └─ migrations/          ← SQL versionado (Lovable Cloud)
  └─ public/
    └─ favicon.ico
    └─ app-ads.txt          ← Configuração AdMob
    └─ robots.txt
  └─ docs/

```

```
|   ├── CAPACITOR_PLAY_STORE.md
|   └── GERAR_APK_AAB.md
|
|── index.html           ↳ Meta tags, fontes (Google Fonts)
|── tailwind.config.ts   ↳ Tokens estendidos (cores militares)
|── capacitor.config.ts  ↳ Build mobile
└── package.json
```

8.3 Banco de Dados (Supabase) — Tabelas Principais

Tabela	Função
profiles	Avatar, nome de guerra, especialidade, posto atual, nível de conta
fvm_records	Registro de mérito por fase (notas, advertências, medalhas)
missions_progress	Progresso por Unidade/Nível (concluído, estrelas, timestamp)
questions_bank	Banco de questões (assunto, ano, enunciado, alternativas, justificativa, dificuldade, tag RM)
user_errors	SRS —erros do usuário para revisão espaçada
streaks	Ofensiva atual, histórico, congeladores usados
inventory	Itens do usuário (uniformes, cards, boosts)
esquadrão_members	Ligação usuário clã
esquadrões	Dados do clã (nome, posto do esquadrão, meta semanal)
liga_seasons	Temporadas semanais e divisões
subscriptions	Status de assinatura (Stripe)

9. DIFERENCIAIS ESTRATÉGICOS (vs. Duolingo e Concorrentes)

Elemento	Duolingo	App CHQAO Quest v3.0
Progressão	Caminho linear abstrato	Mapa Estratégico + Trilha Tática com conexão territorial real
Métrica Principal	XP e Coroas	FVM (Pontos de Mérito) e Prontidão Operacional
Consequência do Erro	Perda de Corações	Rancho / Escala de Revisão (consequência funcional, não punição)
Narrativa	Histórias genéricas	Dilemas do Comandante e Histórias da Tropa contextualizadas
Reforço Cultural	Personagens fantasiosos	Museu Militar e Indicativo Rádio com conteúdo histórico real
Competição	Ligas genéricas	Divisões Caxias + Torneio + Leaderboard por Especialidade

Table 5 – continued

Elemento	Duolingo	App CHQAO Quest v3.0
Social	Friend Quest simples	Esquadrão Solidário (clãs com metas coletivas e hierarquia)
Mascote	Coruja passivo-agressiva	Caramelo (cão leal que “presta o pronto” e faz flexão)
Tom	Infantil / Colorido	Operacional / Respeitoso —fala diretamente à identidade militar
Objetivo Final	Fluência em idiomas	Aprovação no CHQAO + Certificado Digital de Capitão QAO

10. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase A — MVP Operacional (Semanas 1-4)

- Setup React + Tailwind + shadcn + Supabase
- Sistema de Auth (Google)
- Avatar Setup (5 biotipos, 3 uniformes base, 11 especialidades)
- Dashboard (QG) com HUD de Prontidão, FVM resumo, Missão do Dia
- Trilha Tática linear com 3 Unidades (Português/Geografia)
- Sistema de Questões (múltipla escolha, V/F, ordenar)
- Prontidão Operacional (100% → erro → Rancho)
- Caramelo (estados básicos: sentido, rancho, flexão)
- Integração AdMob (banners e recompensados)

Fase B — Progressão e Competição (Semanas 5-8)

- Mapa de Operações SVG com 12 CMs
- FVM Completa (histórico, medalhas, advertências)
- Sistema de Promoções (Recruta → Cabo → 3º Sgt)
- Ligas (10 divisões) e Torneio de Caxias
- Ofensiva (Streak) e Congeladores
- Loja de Itens e Munição
- Cunhetes (baús de recompensa)

Fase C — Conteúdo Avançado (Semanas 9-12)

- Dilemas do Comandante (mini-games de decisão)
- Museu Militar (cards desbloqueáveis)
- Centro de Instrução (SRS, revisão de erros)
- Histórias da Tropa (narrativas interativas)
- Indicativo Rádio (3 podcasts iniciais)
- Esquadrão Solidário (formação de clãs)

Fase D — Monetização e IA (Semanas 13-16)

- Stripe: SuperSub e Max Wolf Filho

- Edge Function `explain-error` (IA Tática)
- Gabinete do Comandante (Roleplay avançado)
- Offline mode (download de RMs)
- Build Capacitor + APK/AAB para Play Store
- Política de Privacidade + Classificação Livre

Fase E — Pós-Launch (Mês 5+)

- Eventos sazonais (Dia do Soldado, Semana da Pátria)
- Novas RMs e Trilhas (conteúdo CHQAO 2026+)
- Customização avançada do Caramelo
- Leaderboards globais por especialidade
- Versão iOS (TestFlight)

Fim do Roteiro v3.0 — Preparado para a missão, Capitão Dev. 🍌